

BÁO CÁO: KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

I. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Để đánh giá hiệu quả của các mô hình ngôn ngữ, em đã lựa chọn 3 tác vụ học tập cốt lõi, gắn liền với quá trình nghiên cứu các môn học chuyên ngành:

- Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Chủ đề: Cấu trúc dữ liệu Heap).**
 - Mục tiêu:* Nắm bắt nhanh các đặc tính cốt lõi của một cấu trúc dữ liệu.
 - Thách thức:* Phải giữ được độ chính xác về mặt kỹ thuật (đặc điểm Min/Max Heap, độ phức tạp thời gian) mà không bị sa đà vào các tiểu tiết lan man.
- Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Chủ đề: Trị riêng và Vector riêng trong Đại số tuyến tính).**
 - Mục tiêu:* Biến một khái niệm toán học trừu tượng thành hình ảnh trực quan, dễ hiểu.
 - Thách thức:* Các định nghĩa toán học thường khô khan. Thách thức của prompt là buộc AI phải liên kết được khái niệm lý thuyết với hình ảnh thực tế hoặc ứng dụng cụ thể.
- Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Con trỏ và Cấp phát động trong C++).**
 - Mục tiêu:* Kiểm tra mức độ hiểu sâu và khả năng phát hiện lỗi thực hành.
 - Thách thức:* AI thường có xu hướng tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết quá dễ. Cần điều hướng để AI tạo ra các câu hỏi dạng "phát hiện lỗi code" (debug) sát với thực tế lập trình.

II. Xây dựng các phiên bản Prompt và Thử nghiệm

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu (Cấu trúc dữ liệu Heap)

- Prompt cơ bản:** Tóm tắt về cấu trúc dữ liệu Heap.
- Prompt cải tiến:** Hãy tóm tắt cấu trúc dữ liệu Heap trong lập trình. Bao gồm định nghĩa, phân loại (Min Heap, Max Heap) và độ phức tạp thời gian của các thao tác cơ bản. Trình bày dưới dạng gạch đầu dòng.
- Prompt nâng cao (Áp dụng Role-prompting & Format):** > Đóng vai là một giảng viên môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật. Hãy tóm tắt về 'Cấu trúc dữ liệu Heap' cho sinh viên năm nhất để họ dễ dàng ôn thi. Yêu cầu định dạng:

1. Định nghĩa ngắn gọn (dùng phép ẩn dụ nếu cần).
2. Dùng một bảng (Markdown) để so sánh điểm khác biệt giữa Max-Heap và Min-Heap.
3. Nêu độ phức tạp thời gian (Big O) cho các thao tác: Insert, Extract, Peek.
4. Cung cấp một ví dụ ngắn về ứng dụng thực tế của Heap (ví dụ: Hàng đợi ưu tiên).

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Trị riêng & Vector riêng)

- **Prompt cơ bản:** Trị riêng và vector riêng là gì?
- **Prompt cải tiến:** Hãy giải thích khái niệm trị riêng và vector riêng trong Đại số tuyến tính. Cung cấp công thức toán học và giải thích ý nghĩa của từng biến số trong công thức đó.
- **Prompt nâng cao (Áp dụng Chain-of-thought & Context):**

Bạn là một chuyên gia về Toán học ứng dụng trong Trí tuệ Nhân tạo. Khái niệm Trị riêng (Eigenvalue) và Vector riêng (Eigenvector) rất khó hiểu đối với người mới bắt đầu. Hãy giải thích nó bằng cách suy luận từng bước (Chain-of-thought) như sau:

- Bước 1: Không dùng toán học vội, hãy dùng một ví dụ ẩn dụ trực quan trong đời sống (ví dụ: việc kéo giãn một tấm cao su) để mô tả bản chất của phép biến đổi tuyến tính.
- Bước 2: Trình bày phương trình cốt lõi $Ax = \lambda x$. Giải thích chi tiết A , x , và λ đóng vai trò gì trong ví dụ ẩn dụ ở Bước 1.
- Bước 3: Giải thích ngắn gọn tại sao khái niệm này lại cực kỳ quan trọng trong Machine Learning/AI (ví dụ: trong thuật toán giảm chiều dữ liệu PCA).

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Con trỏ trong C++)

- **Prompt cơ bản:** Tạo bài tập về con trỏ trong C++.
- **Prompt cải tiến:** Tạo một bộ gồm 3 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài tập code tự luận về chủ đề Con trỏ và Cấp phát bộ nhớ động trong C++. Cung cấp đáp án ở cuối.
- **Prompt nâng cao (Áp dụng Constraint & Few-shot concept):**

Cương vị của bạn là người ra đề thi kỹ năng lập trình C++. Hãy tạo một bài test nhỏ về chủ đề 'Con trỏ và Cấp phát/Thu hồi bộ nhớ động'. Để đánh giá đúng năng lực sinh viên, yêu cầu cấu trúc đề như sau:

- Phần 1: 2 câu hỏi phát hiện lỗi sai (Bug hunting). Hãy đưa ra 2 đoạn code C++ ngắn chứa lỗi nguy hiểm (như Memory Leak hoặc Dangling Pointer). Yêu cầu sinh viên tìm và giải thích lý do lỗi.
- Phần 2: 1 yêu cầu viết hàm ngắn (Truyền tham chiếu bằng con trỏ).
- Quy tắc: Trình bày toàn bộ câu hỏi trước. Tuyệt đối không đưa ra lời giải ngay. Sau đó tạo một phần cách biệt có tiêu đề "ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT" ở cuối cùng.

III. Phân tích và So sánh kết quả

(Ghi chú: Tại đây bạn chèn các ảnh chụp màn hình kết quả thu được từ AI cho từng Prompt, sau đó dùng bảng phân tích dưới đây)

Bảng so sánh hiệu quả của các mức độ Prompt

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ chi tiết & Thông tin	Rất chung chung, thiếu chiều sâu. Thường bỏ sót các thông số quan trọng (như độ phức tạp Big O).	Đầy đủ thông tin cơ bản. Trình bày đã có tổ chức hơn theo yêu cầu.	Thông tin có tính chuyên sâu cao, chất lọc. Khai thác được các khía cạnh liên quan (ứng dụng trong AI, thực tế).
Tính cấu trúc (Format)	Một khối văn bản dài (wall of text), khó đọc.	Đã có danh sách gạch đầu dòng, dễ nhìn hơn.	Bố cục xuất sắc. Có sử dụng Bảng biểu so sánh, phân chia các phần rõ ràng, dễ dàng dùng làm tài liệu ôn tập trực tiếp.
Chất lượng đầu ra	Khô khan, mang tính "trả bài" Wikipedia.	Đạt mức tiêu chuẩn, giải quyết được nhu cầu tra cứu thông tin tĩnh.	Thể hiện sắc thái của một "chuyên gia". Lời văn có tính sư phạm cao, có sự dẫn dắt tư duy (từ ẩn dụ đến công thức, từ nguyên lý đến lỗi sai thực hành).

Phân tích nguyên nhân hiệu quả:

Sự vượt trội của Prompt Nâng cao đến từ 3 yếu tố cốt lõi:

1. **Thiết lập bối cảnh/vai trò (Role-prompting):** Khi yêu cầu AI đóng vai "giảng viên" hoặc "chuyên gia AI", ngôn ngữ đầu ra lập tức thay đổi từ mức độ thông tin thuần túy sang mức độ sư phạm, tập trung vào việc làm cho người đọc *hiểu* chứ không chỉ *biết*.
 2. **Chia nhỏ tư duy (Chain-of-thought):** Đặc biệt hiệu quả ở Tác vụ 2 (Giải thích khái niệm). Việc ép AI phải đưa ra ví dụ trực quan trước (Bước 1) rồi mới đưa công thức (Bước 2) giúp kiểm soát hoàn toàn luồng thông tin, tránh việc AI vút ra một mớ lý thuyết hàn lâm khiến người học bị ngợp.
 3. **Ràng buộc cấu trúc (Format Constraints):** Ở Tác vụ 3, việc quy định rõ "Tuyệt đối không đưa ra lời giải ngay" và chỉ định cấu trúc câu hỏi (Bug hunting) đã khắc phục được nhược điểm lớn nhất của AI là tính "cầm đèn chạy trước ô tô" (đưa luôn đáp án) và tư duy rập khuôn (chỉ tạo trắc nghiệm ABCD).
-

IV. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả

Dựa trên quá trình thử nghiệm và đối chiếu kết quả, để khai thác tối đa sức mạnh của LLMs trong học tập, người dùng cần tuân thủ bộ nguyên tắc "4C":

1. **Clear & Specific (Rõ ràng và Cụ thể):** Tránh các từ ngữ mơ hồ. Thay vì nói "tạo bài tập", hãy chỉ định rõ "tạo 2 câu hỏi phát hiện lỗi memory leak trong C++". Sự cụ thể quyết định độ sâu của câu trả lời.
2. **Context & Persona (Ngữ cảnh và Đóng vai):** Luôn bắt đầu bằng việc cấp cho AI một nhân dạng. Một "Gia sư toán" sẽ giải thích đạo hàm rất khác so với một "Kỹ sư vật lý". Ngữ cảnh giúp tinh chỉnh giọng văn và từ vựng phù hợp với người đọc.
3. **Constructive formatting (Kiến tạo định dạng đầu ra):** Đừng để AI tự quyết định cách trình bày. Hãy chủ động yêu cầu: "Trình bày dưới dạng bảng so sánh", "Sử dụng Markdown", "In đậm các keyword". Việc này giúp tiết kiệm thời gian đọc hiểu và tổng hợp tài liệu.
4. **Chain-of-Thought (Dẫn dắt tư duy):** Đối với các vấn đề phức tạp (như học thuật toán, logic toán học), hãy chia prompt thành các Bước (Step 1, Step 2...). Kỹ thuật này ép AI phải suy luận có hệ thống, giảm thiểu tối đa tình trạng "ảo giác" (hallucination) và tạo ra câu trả lời có tính thuyết phục cao.